

1. Development (DEV)

1.สร้างโปรเจกต์ใหม่

เปิด VS Code , open terminal แล้วพิมพ์ npm init -y

2.ติดตั้งไลบรารีสำหรับพัฒนา

npm install express nodemon --save

3.สร้างไฟล์ index.js

```
const express = require("express");

const app = express();

app.get("/", (req, res) => {

    res.send("Hello from DEV environment!");

});

app.listen(3000, () => console.log("Server running on http://localhost:3000"));
```

4.รันแอปในโหมด DEV (รีโหลดอัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไข)

npx nodemon index.js

2. Testing (TEST)

1.ติดตั้ง Testing Framework (Jest)

npm install --save-dev jest

2.แก้ไข **package.json** เพื่อเพิ่ม script:

```
"scripts": {
    "test": "jest"
}
```

3.สร้างไฟล์ทดสอบ **app.test.js**

```
const greet = (name) => `Hello, ${name}`;
```

```
test("greet user", () => {
    expect(greet("Apisara")).toBe("Hello, Apisara");
});
```

4.รัน Test

npm test

3. Production (PRODUCTION)

1.ติดตั้ง PM2 (Process Manager)

```
npm install -g pm2
```

2.รันแอปพลิเคชันด้วย PM2

```
pm2 start index.js --name my-app
```

3.ตรวจสอบสถานะ

```
pm2 status
```

4.ดู Log

```
pm2 logs my-app
```

4. Deploy (DEPLOY)

1.บนเครื่องนักพัฒนา (Local)

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "First release"
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin git@github.com:username/my-app.git
```

```
git push -u origin main
```

2.บน Server

```
# ดึงโค้ดจาก GitHub
```

```
git pull origin main
```

```
# ติดตั้ง dependency
```

```
npm install
```

```
# รันด้วย pm2
```

```
pm2 restart my-app
```